

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–2 → Einheit 1 bis 3 · 3 → Einheit 1 und 2 · 4–5 → Einheit 2 · 6–7 → Einheit 3

- 1) a) 3,6 b) 4 c) 3,5 d) 3 e) 12,5 f) 8,05 g) $1,26 \cdot 5 = 6,3$; mit 1,3 gerechnet 6,5 – zu groß, erst am Ende runden
- 2) a) 10 cm b) 6 cm^2 c) 6 m d) $2,25 \text{ m}^2$ e) m f) m^2
- 3) a) $h = A : a$ b) $t = s : v$ c) $x = 3$ d) $60 = 6 \cdot z, z = 10$ e) $a = 7$ f) $a^2 = 25, a = 5$
- 4) a) 36 b) 9 c) 1,44 d) 0,09 e) 1,5 f) 6,3
- 5) a) a^2 heißt $a \cdot a$, nicht $2 \cdot a$: $A = 8 \cdot 8 = 64 \text{ cm}^2$ b) $1,21 \text{ m}^2$
- 6) a) 360° b) 90° c) 180° d) 45° e) 250° f) 115°
- 7) a) $\frac{1}{4} = 25 \%$ b) $\frac{1}{2} = 50 \%$ c) $\frac{3}{4} = 75 \%$ d) $\frac{1}{8} = 12,5 \%$ e) $\frac{7}{30} \approx 23,3 \%$ f) 30 von 40: $\frac{3}{4} = 75 \%$

Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

- 1) a) Radius b) Durchmesser c) Radius d) Durchmesser e) Radius
- 2) a) Umfang b) Flächeninhalt c) Umfang d) Flächeninhalt e) Umfang
- 3) a) Zirkel 2,5 cm weit öffnen, Einstich in M b) $r = 7 : 2 = 3,5 \text{ cm}$, Zirkel 3,5 cm weit öffnen c) Radius: Strecke von M zum Rand; Durchmesser: Strecke durch M von Rand zu Rand (7 cm lang)
- 4) a) $d = 12 \text{ cm}$ b) $r = 9 \text{ cm}$ c) $r = 5,5 \text{ cm}$ d) $d = 7 \text{ m}$ e) $r = 0,65 \text{ m}$ f) $r = 50 \text{ cm}$
- 5) a) 3,16 b) 3,13 c) 3,15 d) 3,14 e) ungefähr 3,14-mal (gut dreimal)
- 6) a) 9,4 cm b) 22,0 cm c) 25,1 m d) 37,7 cm e) 56,5 cm f) 8,2 cm g) 4,7 m
- 7) a) 14,0 cm b) 31,8 m c) $d = 50 : \pi \approx 15,92 \text{ cm}$, $r \approx 8,0 \text{ cm}$ d) $b = \pi \cdot 9 : 2 \approx 14,1 \text{ cm}$ e) $14,14 + 9 \approx 23,1 \text{ cm}$ f) $u = 2 \cdot \pi \cdot 4,3 \approx 27,0 \text{ cm}$; das Blech muss etwa 27,0 cm lang sein
- 8) a) Tom setzt den Durchmesser 14 cm für den Radius ein. Richtig: $u = \pi \cdot 14 \text{ cm} \approx 44,0 \text{ cm}$ (oder $r = 7 \text{ cm}$, $u = 2 \cdot \pi \cdot 7$) b) 81,7 m
- 9) a) Der Umfang verdoppelt sich, weil $u = \pi \cdot d$: doppelter Durchmesser, doppelter Umfang. b) Nein: $u : d$ ist bei jedem Kreis dieselbe Zahl π , egal wie groß er ist. c) Länger: Der Weg ist ein Umfang, also $\pi \cdot 1 \text{ m}$, und π ist etwas größer als 3.
- 10) a) $u = \pi \cdot 70 \text{ cm} \approx 219,9 \text{ cm}$ b) $500 \cdot 219,9 \text{ cm} \approx 109\,956 \text{ cm} \approx 1099,6 \text{ m}$, also rund 1100 m c) $2500 \text{ m} : 2,199 \text{ m} \approx 1137$ Umdrehungen

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

- 11) a) $A = \pi \cdot r^2$ b) $u = \pi \cdot d$ c) $A = \pi \cdot r^2$ (erst halbieren) d) $u = \pi \cdot d$ e) $A = \pi \cdot r^2$
- 12) a) $3,1 \text{ cm}^2$ b) $153,9 \text{ cm}^2$ c) $254,5 \text{ m}^2$ d) $452,4 \text{ cm}^2$ e) $r = 8 \text{ cm}$, $A \approx 201,1 \text{ cm}^2$ f) $19,6 \text{ cm}^2$
- 13) a) $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 8^2 \approx 100,5 \text{ cm}^2$ b) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 11^2 \approx 95,0 \text{ cm}^2$ c) $r = 4,5 \text{ m}$, $A \approx 31,8 \text{ m}^2$ d) $A = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot r^2$
e) ein Dreiviertelkreis (drei Viertel des Kreises)

14)

	Radius r	Durchmesser d	Umfang u	Flächeninhalt A
a)	1,5 m	3 m	9,4 m	7,1 m ²
b)	15 cm	30 cm	94,2 cm	706,9 cm ²
c)	6,4 cm	12,7 cm	40 cm	127,3 cm ²

15) a) 3,1 cm b) 8,0 m c) $r = \sqrt{1000 : \pi} \approx 17,84 \text{ cm}$, $d \approx 35,7 \text{ cm}$ d) $r = 3,66 : 2 = 1,83 \text{ m}$; $A = \pi \cdot 1,83^2 \approx 10,52 \text{ m}^2$

16) a) Mia rechnet r^2 als $2 \cdot r$. Richtig: $A = \pi \cdot 17^2 = \pi \cdot 289 \approx 907,9 \text{ cm}^2$ b) $0,8^2 = 0,64$; $A \approx 2,0 \text{ m}^2$

17) a) Flächeninhalt: $\pi \cdot 25^2 \approx 1963,5 \text{ cm}^2$ b) Umfang: $2 \cdot \pi \cdot 25 \approx 157,1 \text{ cm}$ c) Umfang: $\pi \cdot 4,2 \approx 13,2 \text{ m}$
d) Flächeninhalt: $r = 2,1 \text{ m}$, $A \approx 13,9 \text{ m}^2$

18) a) etwa der halbe Umfang, also $\pi \cdot r$ (die Bögen der Stücke liegen je zur Hälfte unten und oben)
b) etwa r c) Die Figur ist fast ein Rechteck: $A \approx \pi \cdot r \cdot r = \pi \cdot r^2$ d) Nein: $(2r)^2 = 4r^2$, die Fläche wird viermal so groß.

19) a) klein: $r = 13 \text{ cm}$, $A \approx 530,9 \text{ cm}^2$; groß: $r = 18 \text{ cm}$, $A \approx 1017,9 \text{ cm}^2$ b) klein: $8,50 \text{ €} : 5,309 \approx 1,60 \text{ €}$; groß: $14,00 \text{ €} : 10,179 \approx 1,38 \text{ €}$ c) Die große Pizza ist günstiger: 100 cm^2 kosten dort nur etwa $1,38 \text{ €}$ statt $1,60 \text{ €}$.

Einheit 3 von 3 · Kreisteile

20) a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{6}$

21) a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{1}{8}$ e) 10 % f) $50 : 360 \approx 13,9 \%$

22) a) 45° b) 135° c) $0,3 \cdot 360^\circ = 108^\circ$

23) a) 11,0 cm b) 6,1 cm c) $21,4 \text{ cm}^2$ d) $6,11 + 2 \cdot 7 \approx 20,1 \text{ cm}$ e) $b \approx 17,3 \text{ m}$, $A \approx 64,8 \text{ m}^2$

24) a) $\pi \cdot (64 - 36) \approx 88,0 \text{ cm}^2$ b) $\pi \cdot (121 - 1) \approx 377,0 \text{ m}^2$ c) $r_a = 11 \text{ cm}$, $r_i = 8 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot (121 - 64) \approx 179,1 \text{ cm}^2$ d) nicht mit dem Bus: $360^\circ - 125^\circ = 235^\circ$; $235 : 360 \approx 65,3 \%$

25) a) Ben teilt durch 180° statt durch den Vollwinkel 360° . Richtig: $150 : 360 \approx 0,417 = 41,7 \%$ b) $162 : 360 = 0,45 = 45 \%$

26) a) Ein Halbkreis ist die Hälfte des Kreises, also gehört die Hälfte des Vollwinkels dazu: $360^\circ : 2 = 180^\circ$; die beiden Radien bilden zusammen einen Durchmesser. b) Ja: Der Anteil $\alpha : 360^\circ$ verdoppelt sich, der Radius bleibt gleich. c) Nein: Es kommt auch auf den Radius an; ein 60° -Ausschnitt aus einem großen Kreis kann größer sein.

27) a) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 9^2 \approx 63,6 \text{ m}^2$ b) $130 : (\pi \cdot 81) \cdot 360^\circ \approx 183,9^\circ$, also etwa 184° c) Nein: 184° ist mehr als 180° ; bei 180° bewässert er nur $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 81 \approx 127,2 \text{ m}^2$, etwas zu wenig.